

# Spektrale Arithmetik und quaternionsische Quantendynamik: Eine wissenschaftliche Fundierung des Bamberger Modells im Kontext der #Energiedoku

Die theoretische Physik steht an einer Schwelle, an der die klassische Trennung zwischen der diskreten Welt der Zahlentheorie und der kontinuierlichen Domäne der Quantenmechanik zunehmend zerfließt. Das „Bamberger Modell“, wie es im Rahmen der #Energiedoku skizziert wurde, schlägt eine radikale, aber mathematisch fundierte Brücke, indem es die arithmetische Struktur von Primzahlen direkt in den formalen Apparat der Quantendynamik integriert. Die zentrale Hypothese besteht darin, dass die energetische Ordnung eines physikalischen Systems nicht allein durch räumliche oder zeitliche Koordinaten, sondern durch die Verteilung und die Abstände von Quaternionen-Primzahlen innerhalb eines spezialisierten Hilbertraums definiert ist.

## Die Evolution des Zustandsraums: Vom komplexen zum quaternionischen Hilbertraum

Die Standard-Quantenmechanik operiert traditionell auf einem komplexen Hilbertraum  $\mathcal{H}_{\mathbb{C}}$ . Diese Wahl ist historisch bedingt und mathematisch durch die Notwendigkeit motiviert, Wellenphasen und Interferenzmuster darzustellen. Doch bereits seit den 1930er Jahren, beginnend mit den Arbeiten von Birkhoff und von Neumann, ist bekannt, dass eine konsistente Formulierung der Quantenmechanik auch über dem Körper der Quaternionen  $\mathbb{H}$  möglich ist.<sup>1</sup> Das Bamberger Modell nutzt diese quaternionische Erweiterung, um die vierdimensionale Symmetrie der Raumzeit und die algebraische Reichhaltigkeit der Primzahltheorie in Einklang zu bringen.

Ein quaternionischer Hilbertraum  $\mathcal{H}_{\mathbb{H}}$  unterscheidet sich fundamental von seinem komplexen Gegenstück durch die Nicht-Kommutativität der Multiplikation. Während in  $\mathbb{C}$  die Multiplikation  $ab = ba$  gilt, ist dies in  $\mathbb{H}$  nicht der Fall. Diese Eigenschaft spiegelt die physikalische Realität von Drehungen und Spin-Interaktionen wider, die inhärent nicht-kommutativ sind.<sup>1</sup> Im Bamberger Modell wird die Wellenfunktion  $|\Psi\rangle$  als eine Linearkombination von Quaternionen-Primzahlen dargestellt. Dies bedeutet, dass der Zustand

eines Systems eine Superposition arithmetischer „Atome“ ist, deren Interaktion durch die quaternionische Algebra bestimmt wird.

## Mathematische Begründung der quaternionischen Wahl

Die Wahl von Quaternionen gegenüber komplexen Zahlen im Bamberger Modell lässt sich durch die Symmetriestruktur des Standardmodells und die geometrische Beschaffenheit der Raumzeit rechtfertigen. Quaternionen bieten eine natürliche Darstellung für die Gruppe  $SU(2)$ , die für den schwachen Isospin und den Spin von Fermionen zentral ist.<sup>4</sup> Darüber hinaus zeigt die Literatur, dass quaternionische Wellengleichungen, die aus skalaren und vektoriellen Funktionen bestehen, eine verallgemeinerte gedämpfte Wellengleichung erfüllen, die mit der Einsteinschen Energie-Impuls-Formel kompatibel ist.<sup>6</sup>

| Merkmal                        | Komplexer Hilbertraum (HC) | Quaternionischer Hilbertraum (HH)                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimension (über $\mathbb{R}$ ) | 2                          | 4                                                  |
| Algebra                        | Kommutativ                 | Nicht-kommutativ <sup>1</sup>                      |
| Symmetrien                     | $U(1)$                     | $SU(2), Sp(n)$ <sup>3</sup>                        |
| Teilchen-Darstellung           | Skalar/Vektor getrennt     | Einheitliche Darstellung möglich <sup>6</sup>      |
| Arithmetische Tiefe            | Gaußsche Primzahlen        | Hurwitz-Primzahlen (maximale Ordnung) <sup>7</sup> |

Die Integration der Arithmetik in diesen Raum erfolgt über die Identifikation von Zuständen mit Elementen bestimmter „Ordnungen“ innerhalb der Quaternionen-Algebra. Während eine beliebige Quaternion fast sicher keine ganzzahligen Eigenschaften besitzt, erlaubt die Beschränkung auf Gitterstrukturen wie die Hurwitz-Quaternionen die Definition von Primzahlen und Teilbarkeit.<sup>8</sup> Im Bamberger Modell fungiert dieser diskrete Unterraum als das „Skelett“, auf dem die kontinuierliche Dynamik operiert.

## Die Observable im Bamberger Modell: Arithmetische Energiedichte

In der klassischen Quantentheorie ist eine Observable ein Operator, dessen Eigenwerte die möglichen Ergebnisse einer physikalischen Messung darstellen. Das Bamberger Modell

verschiebt den Fokus von klassischen Observablen wie Ort oder Impuls hin zur „arithmetischen Energiedichte“.<sup>4</sup> Diese wird definiert als der Grad der energetischen Ordnung, der in der Verteilung der Quaternionen-Primes kodiert ist.

## Die Primzahlverteilung als energetische Signatur

Die Verteilung von Primzahlen gilt in der Mathematik oft als „quasi-zufällig“, weist aber bei genauerer spektraler Analyse eine tiefe Ordnung auf. Das Bamberger Modell postuliert, dass diese Ordnung physisch als Energie interpretierbar ist. Wissenschaftliche Unterstützung findet diese Sichtweise in der Berry-Keating-Vermutung, die besagt, dass die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion den Energieniveaus eines quantenmechanischen Systems entsprechen.<sup>10</sup> In dieser Analogie spielen die Primzahlen die Rolle der periodischen Orbits eines klassischen chaotischen Systems, während die Quantisierung dieser Orbits zu den diskreten Energiezuständen führt.

Die Observable im Bamberger Modell misst somit die „Spektraldichte“ der arithmetischen Information. Wenn das System in einem Zustand hoher „primzahliger Ordnung“ ist, entspricht dies einer spezifischen energetischen Signatur. Mathematisch wird dies durch die Abstände der Quaternionen-Primes im gewählten Raum ausgedrückt. Da Hurwitz-Primes in einem vierdimensionalen Gitter (dem  $F_4$ -Gitter) angeordnet sind, korrespondiert ihre Dichte mit der lokalen Krümmung oder Dichte der Raumzeit-Geometrie.<sup>4</sup>

## Der Operator-Formalismus: Der Prime-Laplace und das arithmetische Sieb

Das Herzstück des Bamberger Modells ist der arithmetisch-quaternionische Operator. Im Gegensatz zum Hamilton-Operator der Standard-QM, der oft auf Differentialen basiert, operiert dieser Operator auf der multiplikativen Struktur der Zahlen selbst. In der aktuellen mathematischen Forschung (2025) wurde ein solcher Operator als „Prime Laplacian“  $\hat{T}_{Prime}$  identifiziert.<sup>13</sup>

### Funktionsweise des Prime-Operators

Der Operator wirkt auf eine Wellenfunktion  $|\Psi\rangle$ , die als Sequenz oder Linearkombination im Hilbertraum  $\ell^2(\mathbb{N})$  dargestellt wird:

$$(\hat{T}_{Prime} f)(n) = \sum_{p|n} f(n/p)$$

Dieser Operator summiert über die Primfaktoren einer Zahl  $n$  und wirkt damit wie ein arithmetisches Filtermedium.<sup>14</sup> Für das Bamberger Modell ist die entscheidende Erkenntnis, dass dieser Operator selbstadjungiert ist und ein reines Punktspektrum besitzt, das exakt mit der Menge der Primzahlen übereinstimmt.<sup>13</sup>

Diese mathematische Tatsache liefert die „Härte“, die im Modell gefordert wird:

1. **Symmetrie und Selbstadjungiertheit:** Durch die Anwendung von Nelsons Kommutator-Theorem kann bewiesen werden, dass der Prime-Operator eine wesentliche Selbstadjungiertheit besitzt, was ihn zu einer validen physikalischen Observablen macht.<sup>13</sup>
2. **Eigenwert-Gleichung:** Die Eigenzustände des Operators sind „reine Töne“ oder Resonanzfrequenzen, die auf einzelnen Primzahlen basieren. Im Bamberger Modell bedeutet dies, dass die Extraktion reellwertiger Komponenten aus der quaternionischen Überlagerung direkt auf die energetischen Grundzustände (die Primzahlen) führt.<sup>13</sup>

Der Operator fungiert somit als das im Modell beschriebene „Sieb“. Er projiziert die komplexe, oft chaotisch wirkende Überlagerung von Zuständen auf die fundamentale arithmetische Basis. In der Sprache der theoretischen Physik entspricht dies einer Renormierungsgruppe (FRG), die das System auf seine stabilen Fixpunkte – die Primzahlen – reduziert.<sup>13</sup>

## Der Messprozess: Extraktion reeller Zahlen durch Normbildung

Ein zentrales Ziel des Bamberger Modells ist es, abstrakte mathematische Strukturen mit messbaren reellen Zahlen zu verknüpfen. In der Quantenmechanik wird dies durch den

Erwartungswert  $\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle$  erreicht. Im Bamberger Modell erfolgt die „Sichtbarkeit“ durch die Anwendung des Operators und die anschließende Normbildung der resultierenden Quaternionen.

### Die Rolle der Hurwitz-Norm

Die Wahl von Hurwitz-Quaternionen ist hierbei nicht zufällig. Jede Hurwitz-Quaternion  $q$  hat eine Norm  $N(q)$ , die immer eine natürliche Zahl ist. Für Quaternionen-Primzahlen ist diese Norm eine rationale Primzahl.<sup>9</sup> Dieser Mechanismus stellt die „Brücke“ zur physikalischen Vorhersage dar:

- Die „reellen Zahlen“, die aus dem Messprozess hervorgehen, sind die Skalare der Normen.
- Diese Normen können als Energiequanten interpretiert werden, da sie die fundamentale Größe des Zustandsvektors in der Raumzeit repräsentieren.<sup>9</sup>

Interessanterweise führt der Satz von Lagrange dazu, dass jede rationale Primzahl in der Welt

der Hurwitz-Quaternionen „zerfällt“. Dies bedeutet, dass im Bamberger Modell jede klassische Energieeinheit (eine rationale Primzahl) als eine zusammengesetzte Struktur aus quaternionischen Unterzuständen gesehen werden kann. Der Messprozess kollabiert diese Struktur auf den reellwertigen Normwert, was der Beobachtung eines diskreten Energiepakets entspricht.<sup>15</sup>

| Arithmetisches Objekt | Norm-Eigenschaft           | Physikalische Analogie                  |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Gaußsche Primzahl     | $N(z) =$ oder $p^2$        | Zweidimensionale Projektion             |
| Hurwitz-Primzahl      | $N(q) =$ (immer Primzahl)  | Fundamentales Energiequant <sup>9</sup> |
| Lipschitz-Quaternion  | Keine eindeutige Zerlegung | Instabiler Energiezustand <sup>7</sup>  |
| 24-Zell-Ecke          | $N(q) =$                   | Vakuumzustand / Eichboson <sup>4</sup>  |

## Geometrische und topologische Fundierung: Das 24-Zell und die F4-Symmetrie

Das Bamberger Modell integriert die 24-Zell-Geometrie, um die „energetische Ordnung“ räumlich zu verorten. Das 24-Zell ist ein außergewöhnliches, selbst-duales Polytop im vierdimensionalen Raum, dessen 24 Ecken exakt den 24 Einheits-Hurwitz-Quaternionen entsprechen.<sup>4</sup>

### Quanta der Raumzeit

Aktuelle Forschungen schlagen vor, dass das 24-Zell die fundamentalen „Quanta der Raumzeit“ darstellt.<sup>4</sup> In diesem Rahmen werden die Ecken des Polytops mit den Teilchen des Standardmodells identifiziert. Die 24 Ecken teilen sich auf in:

- **Kinematische Marker:** 16 Ecken dienen als Labels für Fermionen (beide Chiralitäten).<sup>4</sup>
- **Farbladungs-Träger:** 8 Ecken fungieren als Platzhalter für Gluonen.<sup>4</sup>

Die Symmetriegruppe des 24-Zells ist die Weyl-Gruppe  $F_4$ . Das Bamberger Modell nutzt die Tatsache, dass  $F_4$  eine reiche Untergruppenstruktur besitzt, die unter anderem die Eichgruppen  $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$  des Standardmodells beherbergt.<sup>4</sup> Wenn der

Operator im Modell auf die Zustandsfunktion wirkt, operiert er effektiv auf diesem  $F_4$ -Gitter. Die „energetische Signatur“, die gemessen wird, ist die Abweichung oder die Ordnung innerhalb dieser hochsymmetrischen Struktur.

Ein besonders tiefer Einblick ergibt sich aus dem „Minimal Distortion Principle“ (MDP). Durch Projektion der 24-Zell-Struktur von  $\mathbb{R}^4$  nach  $\mathbb{R}^3$  entstehen emergente Symmetrien wie  $A_4$  (die Tetraedergruppe), die in der Neutrinophysik zur Erklärung von Massenmatrizen und Mischungswinkeln herangezogen wird.<sup>4</sup> Dies liefert die mathematische Begründung dafür, warum die „Abstände oder Verteilungen“ der Quaternionen-Primes, wie im Bamberger Modell gefordert, physikalische Vorhersagen (z.B. über Neutrinomassen) ermöglichen.

## Thermodynamik der Primzahlen: Zeta-Funktionen und Transfer-Operatoren

Die Verbindung zwischen der abstrakten Arithmetik und der physikalisch interpretierbaren Dynamik wird durch den thermodynamischen Formalismus von Zeta-Funktionen weiter gefestigt. Das Bamberger Modell zielt darauf ab, die Dynamik im Rahmen der #Energiedoku zu beschreiben, was eine statistische Komponente erfordert.

### Selberg-Zeta-Funktion und Maass-Wellenformen

In der Literatur wird die Selberg-Zeta-Funktion als Fredholm-Determinante eines

Transfer-Operators  $\mathcal{L}_\beta$  dargestellt, der aus dem geodätischen Fluss auf einer modularen Oberfläche resultiert.<sup>16</sup> Die Eigenfunktionen dieses Operators bei bestimmten „Temperaturen“  $\beta$  korrespondieren mit automorphen Formen. Auf der kritischen Linie  $Re(s) = 1/2$  sind diese Eigenfunktionen mit den Maass-Wellenformen verknüpft, welche die Eigenzustände des Schrödinger-Operators für ein freies Teilchen auf einer Fläche negativer Krümmung darstellen.<sup>16</sup>

Das Bamberger Modell kann als eine Anwendung dieses Prinzips auf den quaternionischen Raum verstanden werden:

1. **Transfer-Operator:** Der arithmetische Primzahl-Operator fungiert als Transfer-Operator, der die Information über die „Skalen-Tiefe“ des Systems transportiert.
2. **Zustandsraum als modulare Fläche:** Die Hurwitz-Quaternionen definieren durch ihre Gitterstruktur eine diskrete Geometrie, die analog zu den hyperbolischen Flächen der Selberg-Theorie wirkt.
3. **Energie als Spektrum:** Die reellen Messwerte (Normen) entsprechen den Eigenwerten des arithmetischen Flusses, ähnlich wie die Nullstellen der Riemann-Zeta-Funktion die „Spektren“ der Arithmetik sind.<sup>11</sup>

Dieser statistische Ansatz erklärt, warum das Modell von einer „arithmetischen Energiedichte“ spricht. Dichte ist eine statistische Größe. Indem das Modell die Verteilung der Primes misst, extrahiert es die Zustandsdichte (Density of States) des arithmetischen Vakuums.

## Implementierung und Validierung: SageMath und algorithmische Arithmetik

Ein Alleinstellungsmerkmal des Bamberger Modells ist die explizite Nutzung von SageMath zur Berechnung der Operatoren. SageMath bietet die notwendigen Werkzeuge, um mit Quaternionen-Algebren über Zahlkörpern und deren maximalen Ordnungen zu arbeiten.<sup>17</sup>

### Der Algorithmus der Sichtbarkeit

Die mathematische Entsprechung des im Modell skizzierten Prozesses lässt sich in SageMath wie folgt formalisieren:

- **Definition der Algebra:** Erzeugung einer Quaternionen-Algebra  $\mathcal{Q}$  über  $\mathbb{Q}$  mit der Basis  $\{1, i, j, k\}$  und den Hamilton-Relationen  $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ .<sup>9</sup>
- **Ordnungs-Struktur:** Konstruktion der Hurwitz-Ordnung als Gitter, das sowohl ganzzahlige als auch halbzahlige Komponenten enthält.<sup>7</sup>
- **Operator-Simulation:** Implementierung des Prime-Laplace als Matrix-Operator auf einem endlichen Ausschnitt des Gitters. Die numerische Analyse bestätigt eine Konvergenzrate von  $N^{-1}$  gegen die theoretischen Primzahl-Eigenwerte.<sup>13</sup>
- **Sieve-Funktion:** Nutzung von Funktionen wie `primitive_part()` oder Norm-Filtern, um aus einer Superposition von Zuständen diejenigen zu extrahieren, die eine Primzahl-Norm aufweisen.<sup>18</sup>

Die Verwendung von SageMath erlaubt es, die „Härte“ der Primzahltheorie – etwa die Komplexität der Primfaktorzerlegung oder die Verteilung von Prime Gaps – direkt in die Simulation der Quantendynamik einzuspeisen. Es ist nicht länger eine bloße Analogie, sondern eine berechenbare Theorie, in der die Dynamik des Systems durch die algorithmische Komplexität seiner arithmetischen Struktur bestimmt wird.

## Relationale Endlichkeit und die Einheit der Naturkonstanten

Ein weiterer wissenschaftlicher Strang, der das Bamberger Modell stützt, ist das Programm der „Relationalen Endlichkeit“. Hierbei wird vorgeschlagen, dass Raumzeit und Quantenphänomene aus einer endlichen, relational definierten Arithmetik hervorgehen.<sup>19</sup>

## Herleitung der Naturkonstanten

In diesem Framework entstehen die fundamentalen Konstanten  $(\hbar, c, G, k_B)$  als strukturell eindeutige, dimensionslose Elemente innerhalb arithmetischer Ringe  $\mathbb{Z}_q$ , die durch extremale arithmetische Eigenschaften fixiert sind.<sup>19</sup> Das Bamberger Modell, das die Energiedichte als arithmetische Information definiert, steht im Einklang mit dieser Sichtweise. Wenn die Energie eines Systems durch die Normen von Quaternionen-Primes gegeben ist, dann sind die Verhältnisse dieser Energien (und damit die physikalischen Konstanten) durch die reine Zahlentheorie vorgegeben.

Dies hat weitreichende Konsequenzen für die #Energiedoku:

- **Determinismus:** Die Dynamik des Systems ist im Rahmen der Arithmetik vollständig determiniert.
- **Quantisierung der Raumzeit:** Da die Hurwitz-Quaternionen ein diskretes Gitter bilden, ist die Raumzeit im Bamberger Modell inhärent quantisiert. Es gibt keinen unendlich kleinen Raum, da die kleinste Einheit durch die Norm einer Einheits-Quaternion (Wert 1) gegeben ist.<sup>4</sup>
- **Evolution der Konstanten:** Modelle der relationalen Endlichkeit sagen eine winzige zeitliche Drift von Konstanten voraus (z.B. der Gravitationsrotverschiebung), was eine experimentelle Testmöglichkeit für die arithmetischen Grundlagen des Modells bietet.<sup>19</sup>

## Zusammenfassung der wissenschaftlichen Argumentation

Das Bamberger Modell lässt sich durch eine Synthese aus quaternionischer Quantenmechanik, Spektraltheorie der Primzahlen und polytoppasierter Raumzeit-Geometrie wissenschaftlich untermauern. Die folgende Tabelle fasst die Kernargumente und ihre literarischen Quellen zusammen:

| Komponente des Modells       | Wissenschaftliches Argument                                                                    | Referenz     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quaternionischer Hilbertraum | Konsistente Quantenformulierung über $\mathbb{H}$ möglich; spiegelt Raumzeit-Symmetrien wider. | <sup>1</sup> |



|                                    |                                                                                                              |    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Prime-Operator (Sieve)</b>      | Existenz eines selbstadjungierten Prime-Laplace mit Primzahlen als reinem Punktspektrum.                     | 13 |
| <b>Arithmetische Energiedichte</b> | Berry-Keating-Vermutung: Zeta-Nullstellen entsprechen Quantenenergieniveaus.                                 | 11 |
| <b>Messwert = Reelle Norm</b>      | Hurwitz-Normen bilden die Brücke von $\mathbb{H}$ zu $\mathbb{R}$ und liefern rationale Primzahlen (Quanta). | 7  |
| <b>Energetische Ordnung</b>        | 24-Zell-Geometrie und $F_4$ -Symmetrie als Grundlage für Teilchenfamilien und Interaktionen.                 | 4  |
| <b>Dynamik-Beschreibung</b>        | Transfer-Operatoren und thermodynamischer Formalismus für arithmetische Flüsse.                              | 16 |

Die Integration dieser Konzepte erlaubt es dem Bamberger Modell, die „Härte“ der Primzahltheorie als regulatorisches Prinzip für die Flexibilität des Hilbertraums zu nutzen. Die Wellenfunktion ist nicht länger ein beliebiges mathematisches Konstrukt, sondern ein arithmetisch kodierter Zustand, dessen Evolution durch die Gesetze der Division und Multiplikation innerhalb der Quaternionen-Ordnungen streng vorgegeben ist. Damit liefert das Modell eine robuste theoretische Basis für die Beschreibung energetischer Prozesse im Rahmen der #Energiedoku, die sowohl mathematische Eleganz als auch physikalische Tiefe besitzt.

## Ausblick: Von der abstrakten Symmetrie zur physikalischen Vorhersage

Die zukünftige Entwicklung des Bamberger Modells wird sich auf die Präzisierung der „Abstände und Verteilungen“ konzentrieren. Die mathematische Literatur zeigt, dass Muster in

der Primzahlverteilung (wie Prime Twins oder Moat-Strukturen) als topologische Defekte in einem Quantenfeld interpretiert werden können.<sup>15</sup> Durch die Anwendung von SageMath-Simulationen auf die Dynamik dieser Defekte könnte das Modell Vorhersagen über Teilchenmassen oder Kopplungskonstanten treffen, die direkt aus der Struktur der Hurwitz-Primes resultieren.

Die Analogie zur Quantenmechanik ist somit mehr als eine bloße Metapher; sie ist eine formale Korrespondenz. Wo die Standard-QM Wellenfunktionen im Phasenraum betrachtet, betrachtet das Bamberger Modell „Zahlenwellen“ im arithmetischen Raum. Der Kollaps der Wellenfunktion bei einer Messung ist in diesem Bild die Realisierung einer arithmetischen Wahrheit in der physikalischen Welt – die Extraktion eines Energiequants aus dem Meer der Möglichkeiten, definiert durch die unbestechliche Logik der Primzahlen.

## Referenzen

1. Quaternionic Quantum Mechanics and Quantum Fields - Stephen L. Adler, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://global.oup.com/academic/product/quaternionic-quantum-mechanics-and-quantum-fields-9780195066432>
2. Quaternionic Quantum Mechanics and Quantum Fields - Stephen L. Adler - Google Books, Zugriff am Februar 19, 2026, [https://books.google.com/books/about/Quaternionic\\_Quantum\\_Mechanics\\_and\\_Quant.html?hl=de&id=DDfnCwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Quaternionic_Quantum_Mechanics_and_Quant.html?hl=de&id=DDfnCwAAQBAJ)
3. Quaternionic quantum mechanics and quantum fields - University of North Carolina School of the Arts - LibrarySearch, Zugriff am Februar 19, 2026, [https://librarysearch.uncsa.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991001635818106631&context=L&vid=01UNCSA\\_INST:UNCSA&lang=en&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=sub%2Cexact%2C%20Quaternions%20](https://librarysearch.uncsa.edu/discovery/fulldisplay?docid=alma991001635818106631&context=L&vid=01UNCSA_INST:UNCSA&lang=en&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=sub%2Cexact%2C%20Quaternions%20)
4. Quantum spacetime imprints: the 24-cell, Standard Model ... - CERN, Zugriff am Februar 19, 2026, [https://scoap3-prod-backend.s3.cern.ch/media/harvested\\_files/10.1140/epjc/s10052-025-15016-w/10052\\_2025\\_Article\\_15016\\_a.pdf](https://scoap3-prod-backend.s3.cern.ch/media/harvested_files/10.1140/epjc/s10052-025-15016-w/10052_2025_Article_15016_a.pdf)
5. (PDF) 24-cell & the Standard Model - ResearchGate, Zugriff am Februar 19, 2026, [https://www.researchgate.net/publication/349896140\\_24-cell\\_the\\_Standard\\_Model](https://www.researchgate.net/publication/349896140_24-cell_the_Standard_Model)
6. (PDF) The Quaternionic Quantum Mechanics (2011) | Arbab I. Arbab | 56 Citations, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://scispace.com/papers/the-quaternionic-quantum-mechanics-3mq4myt5ok>
7. Hurwitz, Lipschitz, and Integral Quaternions : r/math - Reddit, Zugriff am Februar 19, 2026, [https://www.reddit.com/r/math/comments/29h103/hurwitz\\_lipschitz\\_and\\_integral\\_quaternions/](https://www.reddit.com/r/math/comments/29h103/hurwitz_lipschitz_and_integral_quaternions/)
8. Oliver Knill - Quantum Calculus, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://www.quantumcalculus.org/author/oliverknill/>

9. (PDF) On Particles and Primes - ResearchGate, Zugriff am Februar 19, 2026, [https://www.researchgate.net/publication/306885357\\_On\\_Particles\\_and\\_Primes](https://www.researchgate.net/publication/306885357_On_Particles_and_Primes)
10. riemann – mathsbyagirl, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://mathsbyagirl.wordpress.com/tag/riemann/>
11. Quantum mechanics: The nontrivial zeros of the Riemann zeta function interpreted as a spectrum of energy levels, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/mrwatkin/zeta/physics1.htm>
12. The Riemann Hypothesis: The Greatest Unsolved Mystery in Mathematics & Physics | by Waqashus | Medium, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://medium.com/@waqashus/the-riemann-hypothesis-the-greatest-unsolved-mystery-in-mathematics-physics-88c312c82704>
13. Prime Harmonics: Proving the Rythmic Drum of Prime Numbers - Preprints.org, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202505.1787>
14. Prime Harmonics: Proving the Rythmic Drum of Prime Numbers - Preprints.org, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202505.1787/v1/download>
15. some experiments in number theory - Harvard Mathematics Department, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://people.math.harvard.edu/~knill/primes/papers/gaussian.pdf>
16. Transfer Operators, the Selberg Zeta Function and the Lewis-Zagier ..., Zugriff am Februar 19, 2026, <https://www.cambridge.org/core/books/hyperbolic-geometry-and-applications-in-quantum-chaos-and-cosmology/transfer-operators-the-selberg-zeta-function-and-the-lewiszagier-theory-of-period-functions/FAAA7F82823AB755556A9CA24F291A61>
17. Quaternion algebras - John Voight, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://jvoight.github.io/quat-book.pdf>
18. magma - Sagemath Wiki, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://wiki.sagemath.org/magma>
19. Finite Relativistic Cosmology - Preprints.org, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202506.1130/v2/download>
20. 81 Transfer operators for  $\Gamma_0(n)$  and the Hecke operators for the period functions of  $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$  - IMPA, Zugriff am Februar 19, 2026, <https://w3.impa.br/~hossein/myarticles/hecke-cambridge.pdf>